

統計学 #05

確率分布：連続確率分布

◆ 第2章 第2節 確率分布

- ✓ 積分の概念を学ぶ
- ✓ 標準正規分布とその特徴について理解する
- ✓ t分布とその特徴について理解する
- ✓ カイ二乗分布とその特徴について理解する
- ✓ 確率分布の期待値と分散について学ぶ

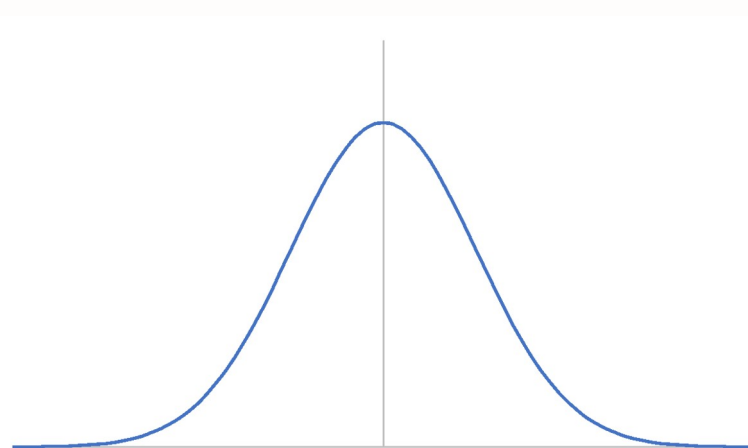
1 : 連続確率分布

■ 連続確率分布 continuous probability distribution

- ✓ 累積確率分布関数が連続な確率分布
- ✓ 確率変数が連続変数である場合

■ 連続変数

- ✓ 連続的で、無限に中間の値が存在する変数
 - 重さ、温度、距離、など



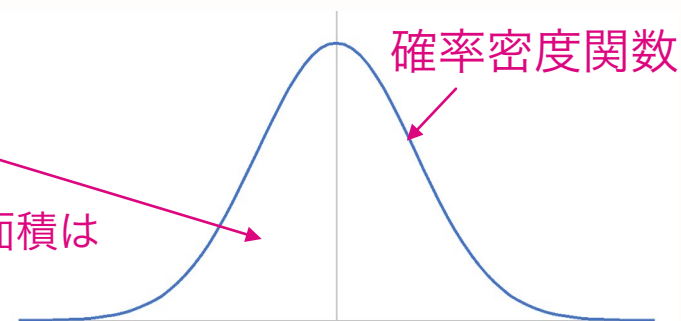
■ 連続確率分布 continuous probability distribution

- ✓ 確率変数が連続変数である場合

■ 確率密度関数 probability density function

- ✓ 連続確率変数が、ある値をとるという事象の確率密度を表す関数
 - 離散確率分布における確率質量関数に該当
- ✓ 一定の範囲にわたって積分することで、確率変数がその範囲の値をとる確率を求めることができる
- ✓ 定義域全体を積分すると1
 - 確率の公理 $\Pr(\Omega) = 1$ より

この内側の面積は
1



■ 連続確率分布 continuous probability distribution

- ✓ 確率変数が連続変数である場合

■ 累積分布関数 cumulative distribution function

- ✓ 確率変数 X の実現値が、 x 以下になる確率の関数
- ✓ 連続確率分布では、
確率密度関数を $-\infty$ から x まで定積分したもの

2 : 連続確率分布の種類

■ 正規分布 normal distribution

- ✓ データが平均付近に集積するような分布
- ✓ 平均値を中心に左右対称

■ 確率密度関数

- ✓
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

■ 期待値

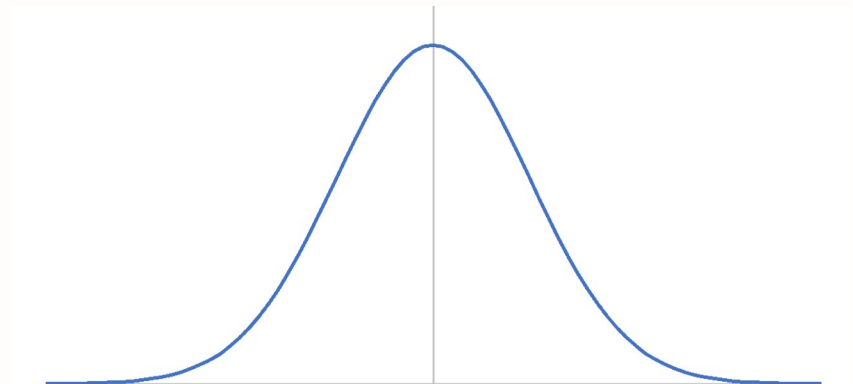
- ✓ $E(X) = \mu$

■ 分散

- ✓ $Var(X) = \sigma^2$

累積分布関数

$$F(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \operatorname{erf} \frac{x - \mu}{\sqrt{2\sigma^2}} \right)$$
$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad (\text{誤差関数})$$



■ t分布 Student's t-distribution

- ✓ 母分散が未知の場合の，母平均に対する標本平均の，標準化された距離を表す分布
 - 標準化された距離：母分散 σ^2 の代わりに，標本不偏分散 $\hat{\sigma}^2$ を利用して標準化する
- ✓ 自由度によって形状が変わる
- ✓ 自由度が大きくなるほど，標準正規分布に近似する

■ 確率密度関数

$$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right) \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

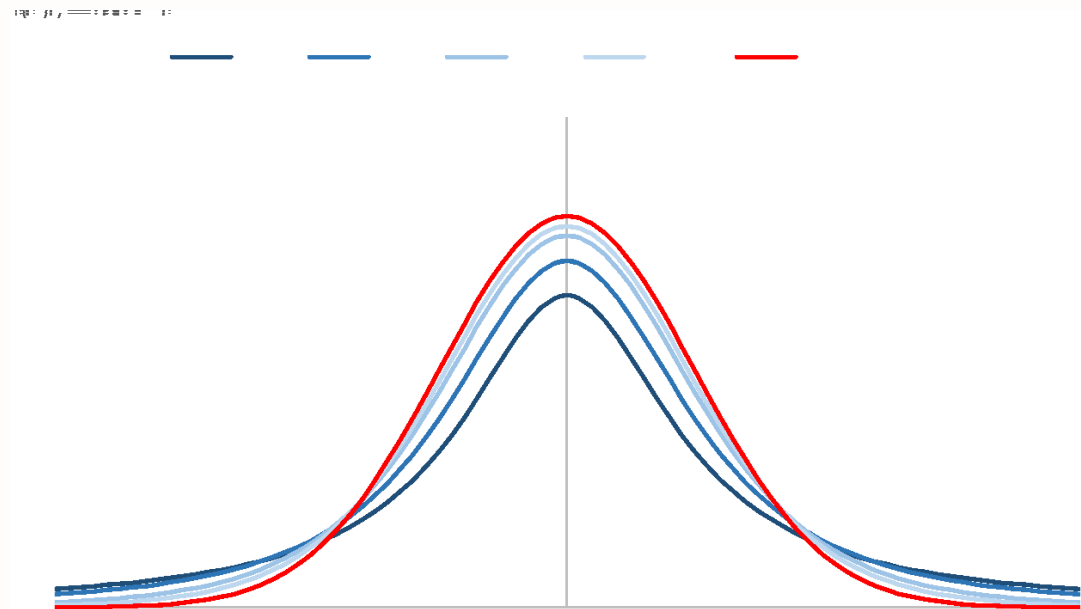
■ 期待値

$$E(t) = 0$$

■ 分散

$$Var(t) = \frac{\nu}{\nu-2} \quad \text{for } \nu > 2$$

$$Var(t) = \infty \quad \text{for } 1 < \nu \leq 2$$



■ カイ二乗分布 chi-squared distribution

- ✓ 独立に標準正規分布に従う確率変数 X の平方和を表す分布
- ✓ $\chi^2 = \sum_{i=1}^k X_i^2$
 - k は自由度
- ✓ 自由度で除して比をとると、F分布に従う
- ✓ 左右非対称. 自由度が大きくなるほど、左右対称になっていく

■ 確率密度関数

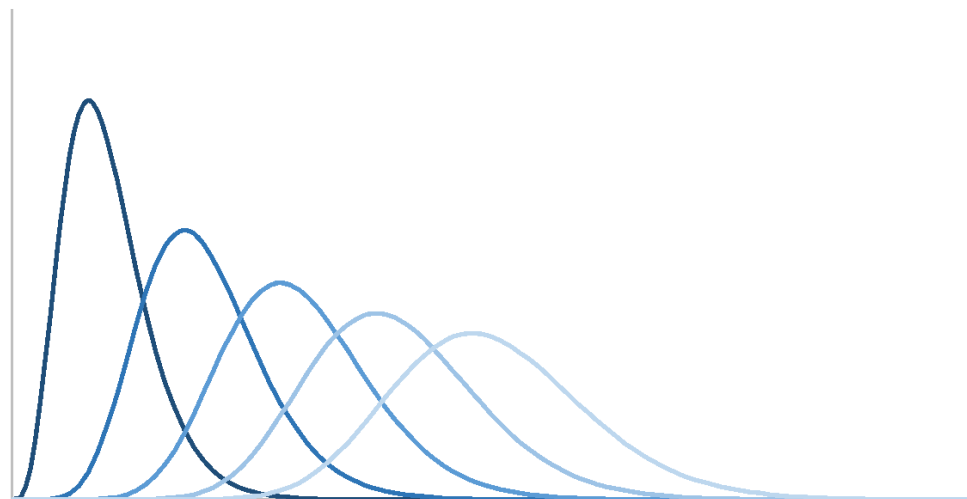
- ✓
$$f(\chi^2) = \frac{x^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{k}{2}} \Gamma(\frac{k}{2})}$$

■ 期待値

- ✓ $E(\chi^2) = k$

■ 分散

- ✓ $Var(\chi^2) = k^2$



F分布 F-distribution

✓ カイ二乗分布に従う2つの変数の比の分布

$$✓ F = \frac{U_1/v_1}{U_2/v_2}$$

$$➤ U_1 \sim \chi_{v_1}^2, U_2 \sim \chi_{v_2}^2$$

✓ 左右非対称

確率密度関数

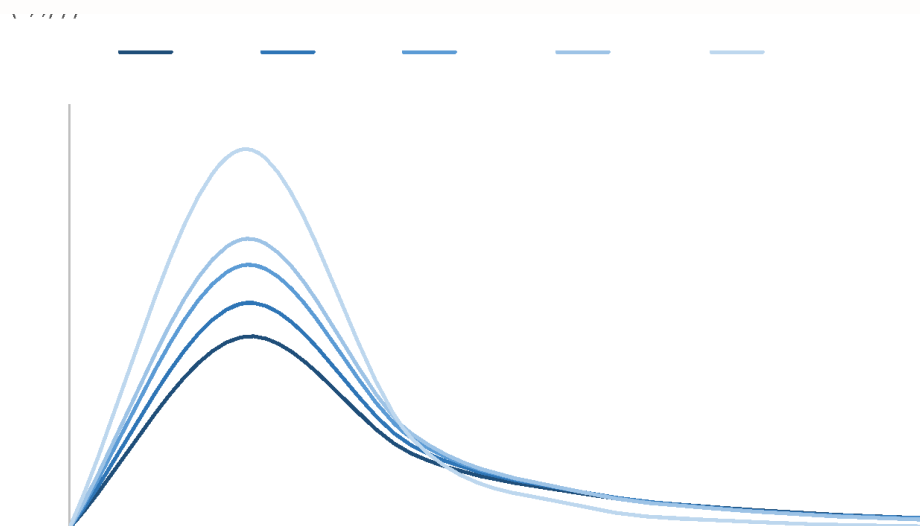
$$✓ f(F) = \frac{1}{B\left(\frac{v_1}{2}, \frac{v_2}{2}\right)} \left(\frac{v_1 x}{v_1 x + v_2}\right)^{\frac{v_1}{2}} \cdot \left(1 - \frac{v_1 x}{v_1 x + v_2}\right)^{\frac{v_2}{2}} x^{-1}$$

期待値

$$✓ E(F) = \frac{v_2}{v_2 - 2} \quad \text{for } v_2 > 2$$

分散

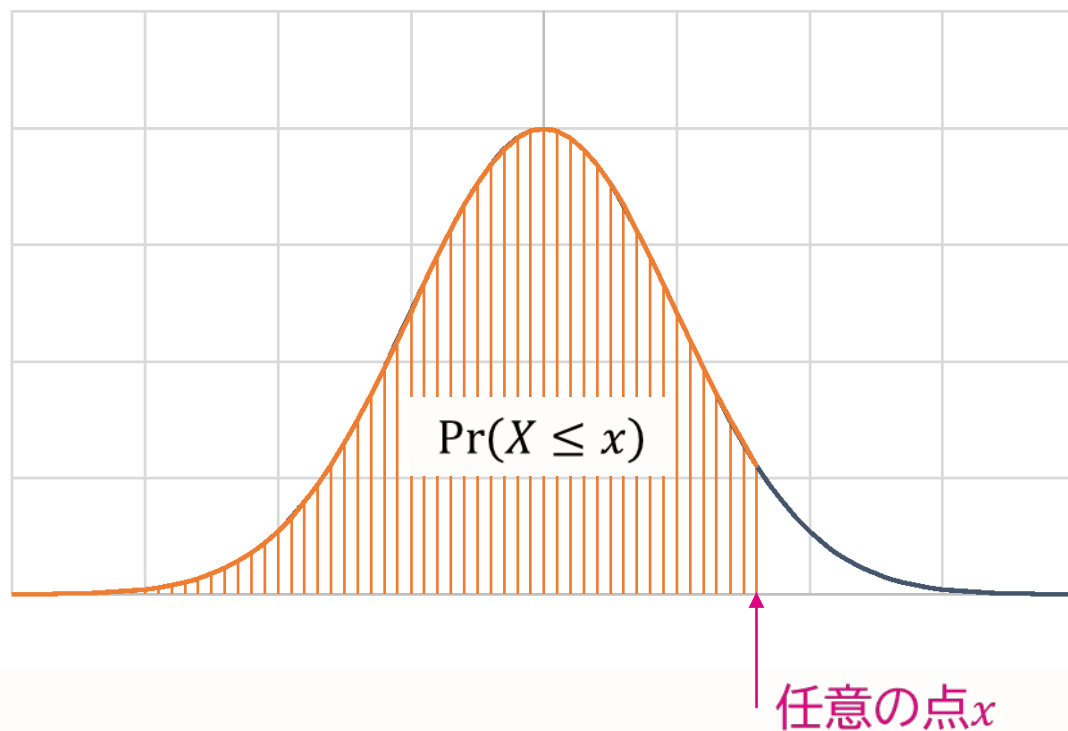
$$✓ Var(F) = \frac{2v_2^2(v_1 + v_2 - 2)}{v_1(v_2 - 2)^2(v_2 - 4)} \quad \text{for } v_2 > 4$$

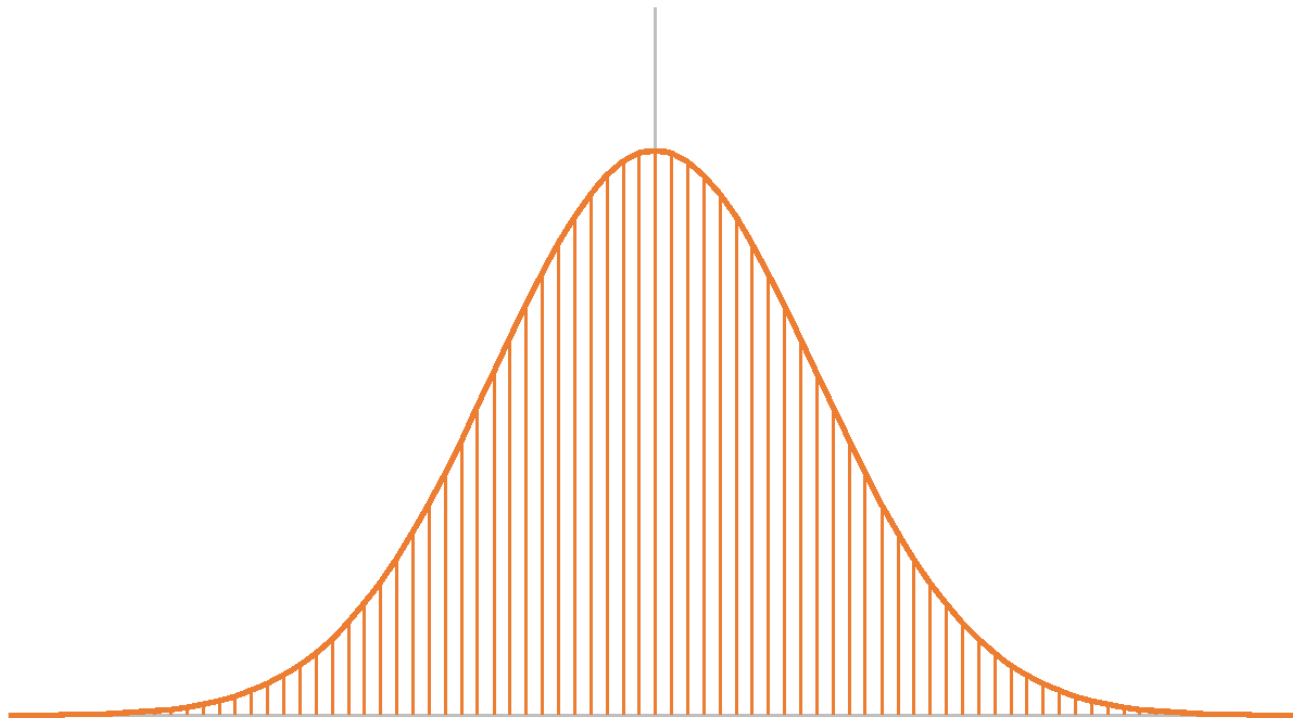


■ 確率密度関数 $f(x)$ の積分

- ✓ **横軸**（確率変数のとりうる値 X ）と、**横軸上の任意の点**（確率変数 X の実現値 x ），**確率密度関数 $f(x)$ で囲まれる範囲の面積**
- ✓ 確率変数が $X \leq x$ となる**確率 $\Pr(X \leq x)$** を表す
- ✓ **下側確率** lower-tail probability
- ✓ 累積分布関数

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

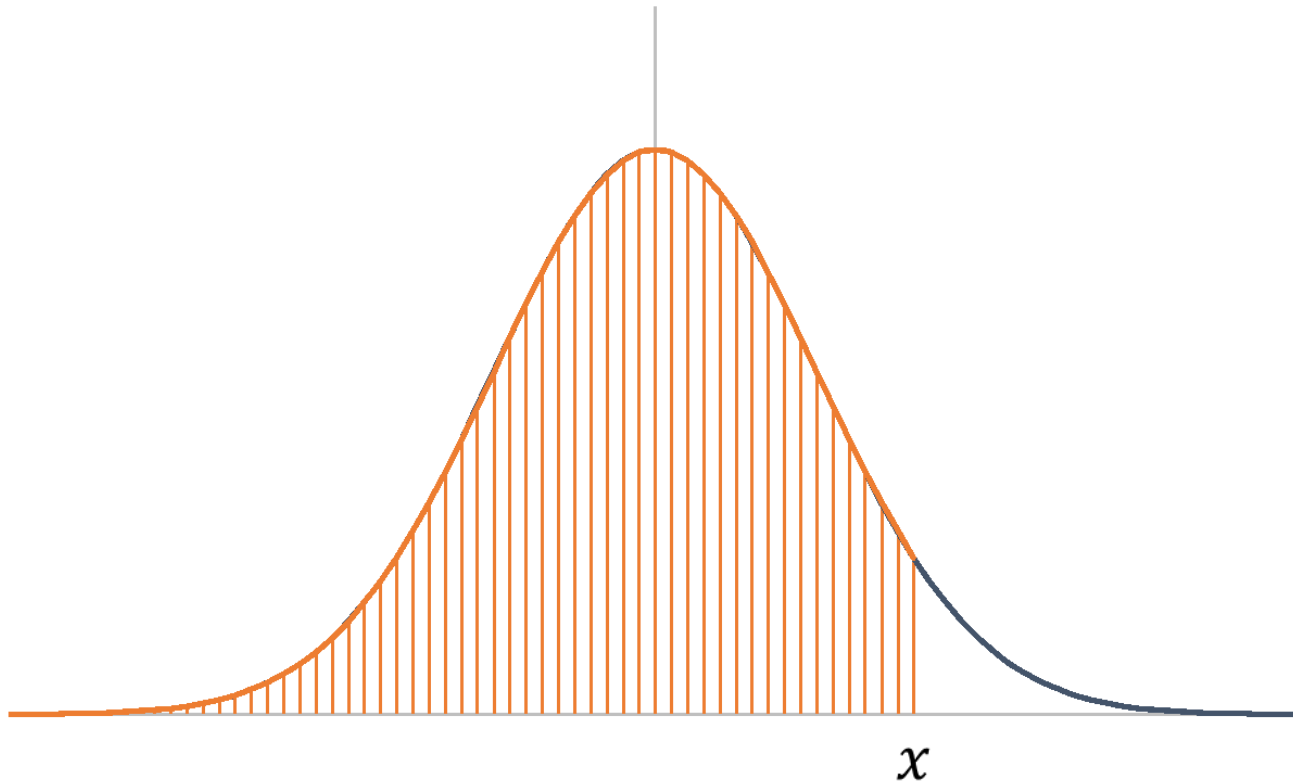




■ $-\infty < X < \infty$

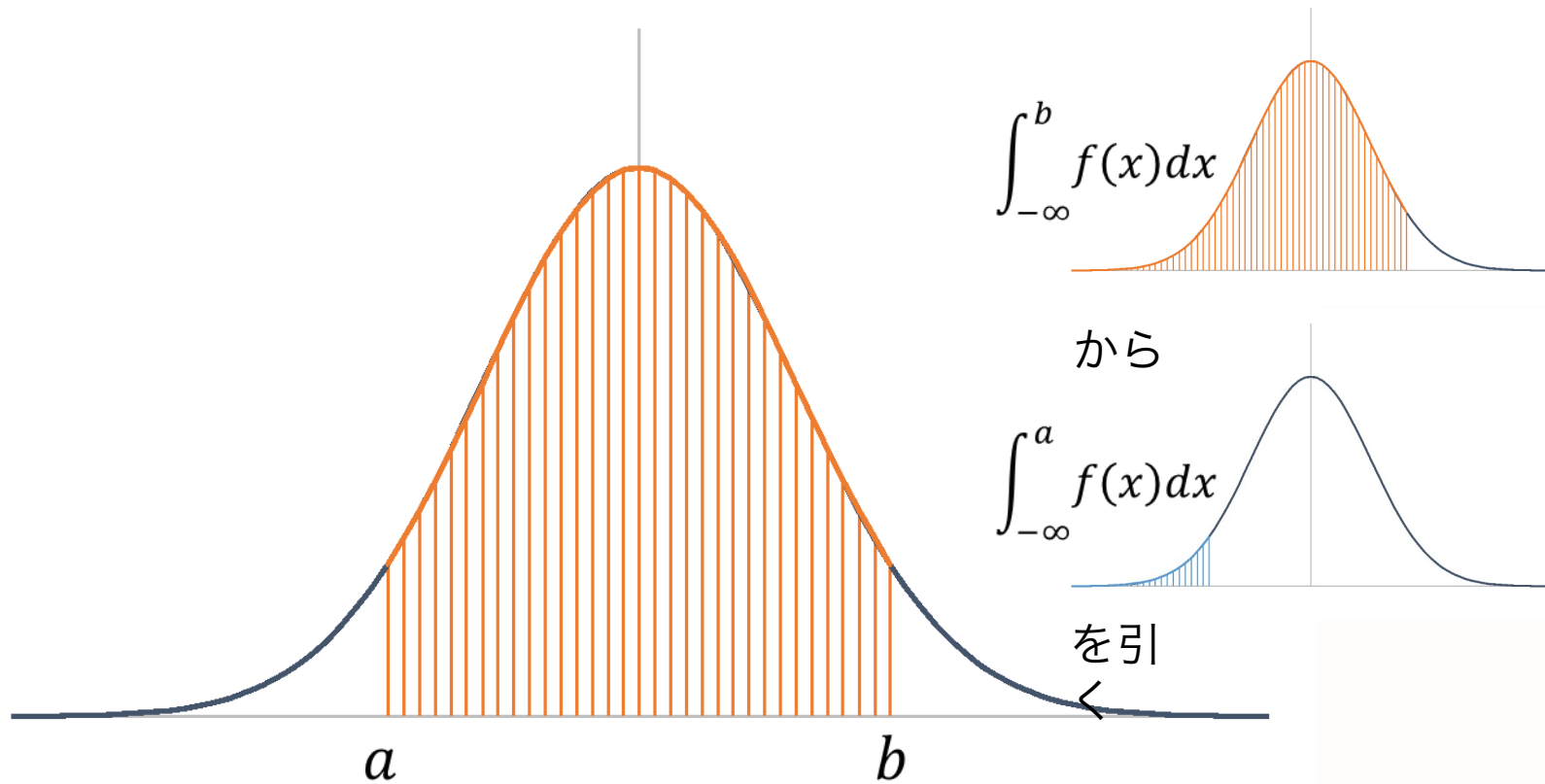
■ $\Pr(X) = 1$ ← 確率の公理より

■ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$



■ $X \leq x$ ← 確率変数 X が x よりも小さい値をとる確率

■ $\Pr(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$



■ $a \leq X \leq b$ ← 確率変数 X が a と b の間の値をとる確率

■ $\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx - \int_{-\infty}^a f(x) dx$

3：連続確率分布

正規分布

- 中心が平均値
- 左右対称
- 単峰型
- 横軸が漸近線
- 分散・標準偏差によって形状が変わる

■ 中心極限定理 central limit theorem

- ✓ 標本平均と母平均の誤差の確率分布が、
標本の大きさを大きくすると、正規分布に近似する
- ✓ 標本平均のばらつき（誤差）が正規分布に従うことを示す
 - 大数の法則が「値の収束」を表すのに対して、
中心極限定理は「その収束の仕方の分布（正規分布）」を表す
- ✓ 標本平均と母平均の誤差が、どの程度の確率で
どの範囲に収まるかを示し、推定の精度を評価する基準になる

■ （参考）大数の法則

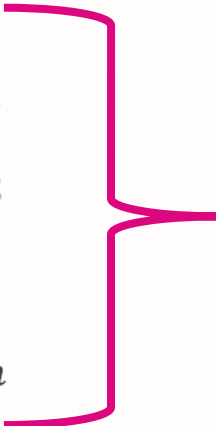
- ✓ 試行回数を増やすほど、標本平均が母平均に近づく
- ✓ 標本平均が母平均に収束することを示す
- ✓ 標本平均が、母平均の良い推定量であることを保証する

■ 中心極限定理 central limit theorem

- ✓ 標本平均と母平均の誤差の確率分布が、
標本の大きさを大きくすると、正規分布に近似する
- ✓ 標本平均のばらつき（誤差）が正規分布に従うことを示す

✓ 例

- 無作為抽出1回目 → 標本平均 $\bar{X}_1$
- 無作為抽出2回目 → 標本平均 $\bar{X}_2$
- ...
- 無作為抽出 n 回目 → 標本平均 $\bar{X}_n$


$$\bar{X}_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

■ 正規分布の確率密度関数の積分

$$\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- ✓ 母平均 μ と母分散 σ^2 が既知である必要がある
- ✓ 母平均 μ や母分散 σ^2 が変わるたびに、積分計算が必要

■ 標準正規分布 standard normal distribution

✓ 正規分布に標準化を適用した分布

➤ 母平均： $\mu = 0$

➤ 母分散： $\sigma^2 = 1$

✓
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

➤ 一度計算してしまえば，母平均や母分散が変わっても再計算の必要がない

■ 標準化した確率変数

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

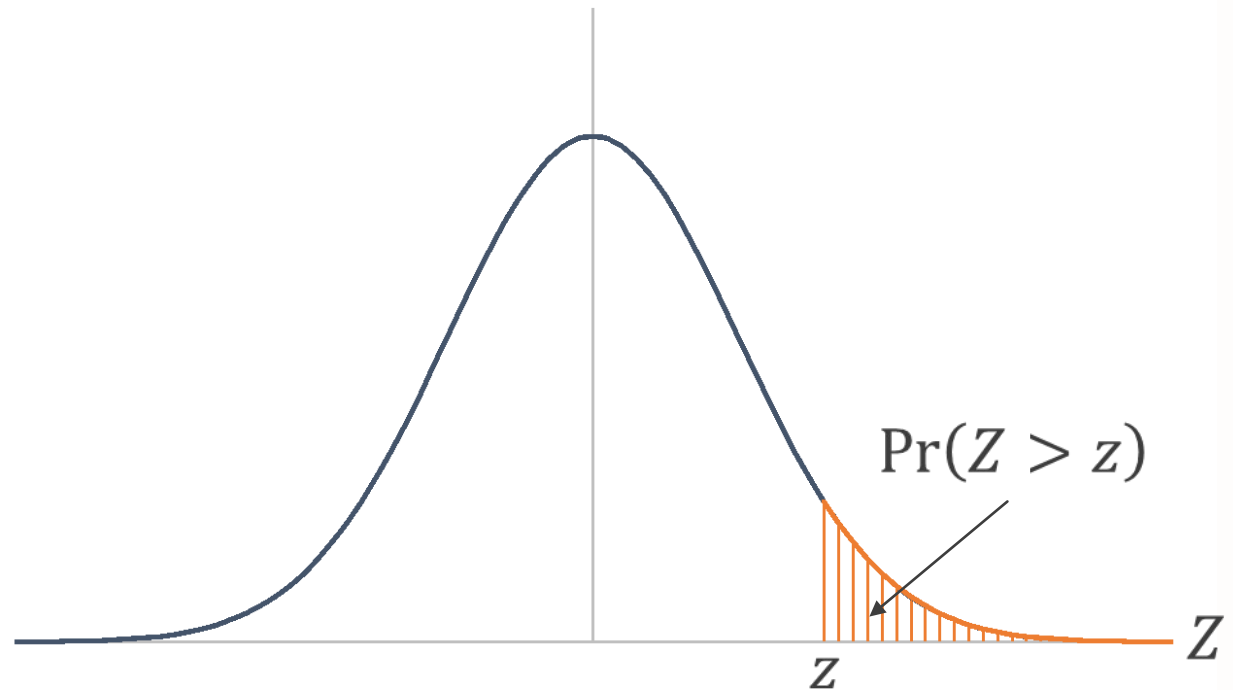
✓ 標準化した確率変数 Z は，標準正規分布に従う $Z \sim N(0,1)$

4：連続確率分布

標準正規分布表の読み方

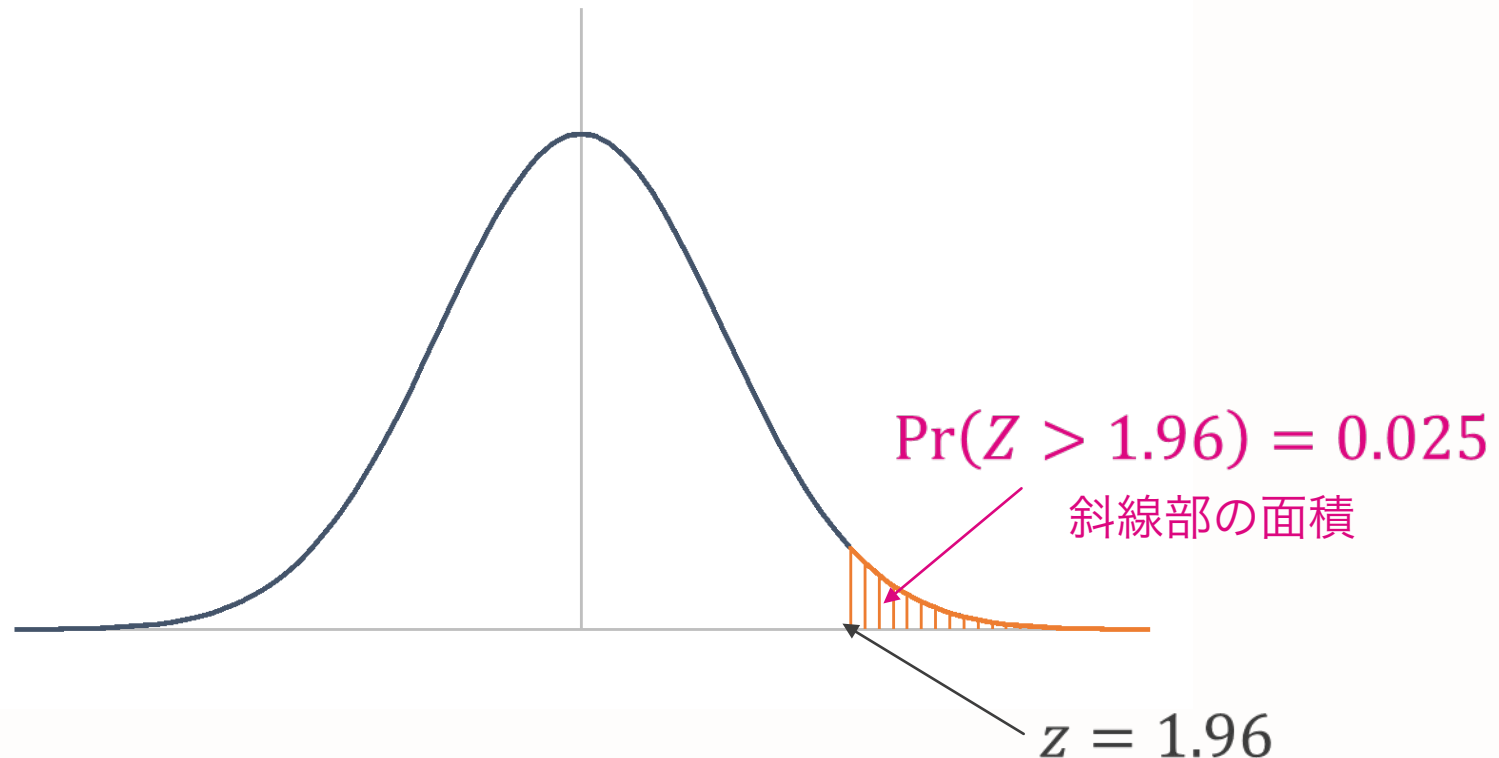
- 確率変数 Z が、
値 z をとる ($Z = z$) ときの
上側確率 $\Pr(Z > z)$ をまとめた表.

✓ pp.202参照



■ 例1) $z = 1.96$ に対応する上側確率 $\Pr(Z > 1.96)$ を求めたい

- ✓ 手順① 表側から1.9を探す
- ✓ 手順② 表頭から0.06を探す
- ✓ 手順③ 表側と表頭が交差した値0.02500が求めたい上側確率



■ 例1) $z = 1.96$ に対応する上側確率 $\Pr(Z > 1.96)$ を求めたい

- ✓ 手順① 表側から1.9を探す
- ✓ 手順② 表頭から0.06を探す
- ✓ 手順③ 表側と表頭が交差した値0.02500が求めたい上側確率

標準正規分布表

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34827
0.4	0.34458	0.34090	0.33724	0.33360	0.32997	0.32636	0.32276	0.31918	0.31561	0.31207
0.5	0.30854	0.30503	0.30153	0.29806	0.29460	0.29116	0.28774	0.28434	0.28096	0.27760
0.6	0.27425	0.27093	0.26763	0.26435	0.26109	0.25785	0.25463	0.25143	0.24825	0.24510
0.7	0.24196	0.23885	0.23576	0.23270	0.22965	0.22663	0.22363	0.22065	0.21770	0.21476
0.8	0.21186	0.20897	0.20611	0.20327	0.20045	0.19766	0.19489	0.19215	0.18943	0.18673
0.9	0.18406	0.18141	0.17879	0.17619	0.17361	0.17106	0.16853	0.16602	0.16354	0.16109
1.0	0.15866	0.15625	0.15386	0.15151	0.14917	0.14686	0.14457	0.14231	0.14007	0.13786
1.1	0.13567	0.13350	0.13136	0.12924	0.12714	0.12507	0.12302	0.12100	0.11900	0.11702
1.2	0.11507	0.11314	0.11123	0.10935	0.10749	0.10565	0.10383	0.10204	0.10027	0.09853
1.3	0.09680	0.09510	0.09342	0.09176	0.09012	0.08851	0.08691	0.08534	0.08379	0.08226
1.4	0.08076	0.07927	0.07780	0.07636	0.07493	0.07353	0.07215	0.07078	0.06944	0.06811
1.5	0.06681	0.06552	0.06426	0.06301	0.06178	0.06057	0.05938	0.05821	0.05705	0.05592
1.6	0.05480	0.05370	0.05262	0.05155	0.05050	0.04947	0.04846	0.04746	0.04648	0.04551
1.7	0.04457	0.04363	0.04272	0.04182	0.04093	0.04006	0.03920	0.03836	0.03754	0.03673
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02938
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02330
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01831

(補足2) 標準正規分布表の読み方①

26

■ 例1) $z = 1.96$ に対応する上側確率 $\Pr(Z > 1.96)$ を求めたい

- ✓ 手順① 表側から1.9を探す
- ✓ 手順② 表頭から0.06を探す
- ✓ 手順③ 表側と表頭が交差した値0.02500が求めたい上側確率

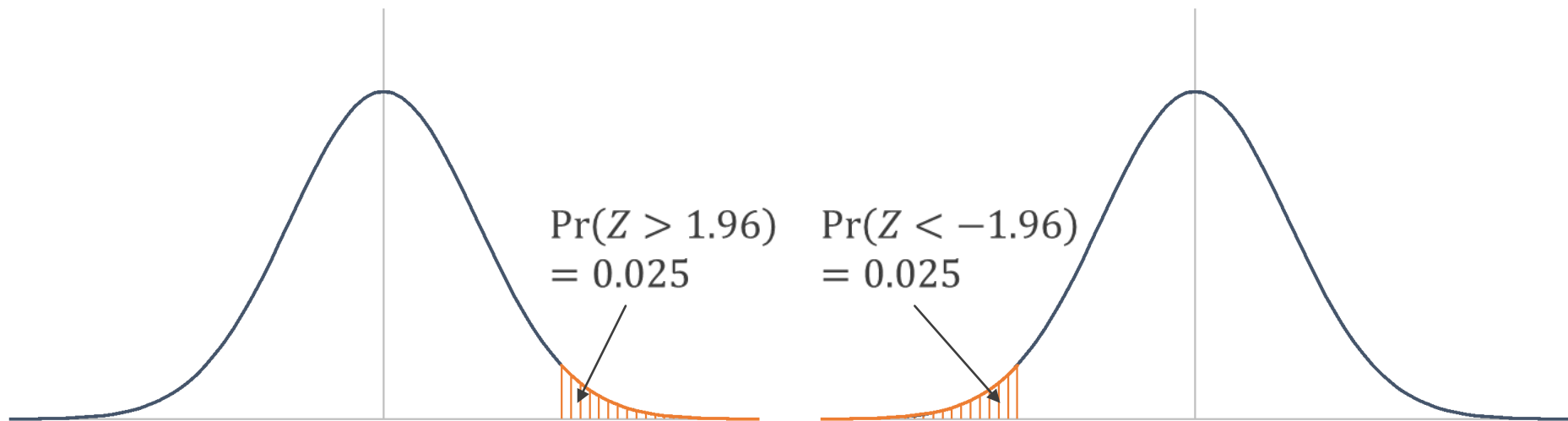
合計で 1.96

標準正規分布表

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34827
0.4	0.34458	0.34090	0.33724	0.33360	0.32997	0.32636	0.32276	0.31918	0.31561	0.31207
0.5	0.30854	0.30503	0.30153	0.29806	0.29460	0.29116	0.28774	0.28434	0.28096	0.27760
0.6	0.27425	0.27093	0.26763	0.26435	0.26109	0.25785	0.25463	0.25143	0.24825	0.24510
0.7	0.24196	0.23885	0.23576	0.23270	0.22965	0.22663	0.22363	0.22065	0.21770	0.21476
0.8	0.21186	0.20897	0.20611	0.20327	0.20045	0.19766	0.19489	0.19215	0.18943	0.18673
0.9	0.18406	0.18141	0.17879	0.17619	0.17361	0.17106	0.16853	0.16602	0.16354	0.16109
1.0	0.15866	0.15625	0.15386	0.15151	0.14917	0.14686	0.14457	0.14231	0.14007	0.13786
1.1	0.13567	0.13350	0.13136	0.12924	0.12714	0.12507	0.12302	0.12100	0.11900	0.11702
1.2	0.11507	0.11314	0.11123	0.10935	0.10749	0.10565	0.10383	0.10204	0.10027	0.09853
1.3	0.09680	0.09510	0.09342	0.09176	0.09012	0.08851	0.08691	0.08534	0.08379	0.08226
1.4	0.08076	0.07927	0.07780	0.07636	0.07493	0.07353	0.07215	0.07078	0.06944	0.06811
1.5	0.06681	0.06552	0.06426	0.06301	0.06178	0.06057	0.05938	0.05821	0.05705	0.05592
1.6	0.05480	0.05370	0.05262	0.05155	0.05050	0.04947	0.04846	0.04746	0.04648	0.04551
1.7	0.04457	0.04363	0.04272	0.04182	0.04093	0.04006	0.03920	0.03836	0.03754	0.03673
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02938
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02330
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01831

■ 例2) $z = -1.96$ に対応する下側確率 $\Pr(Z < -1.96)$ を求めたい

- ✓ 正規分布が**左右対称**である特徴を利用する
- ✓ $\Pr(Z > 1.96) = \Pr(Z < -1.96)$

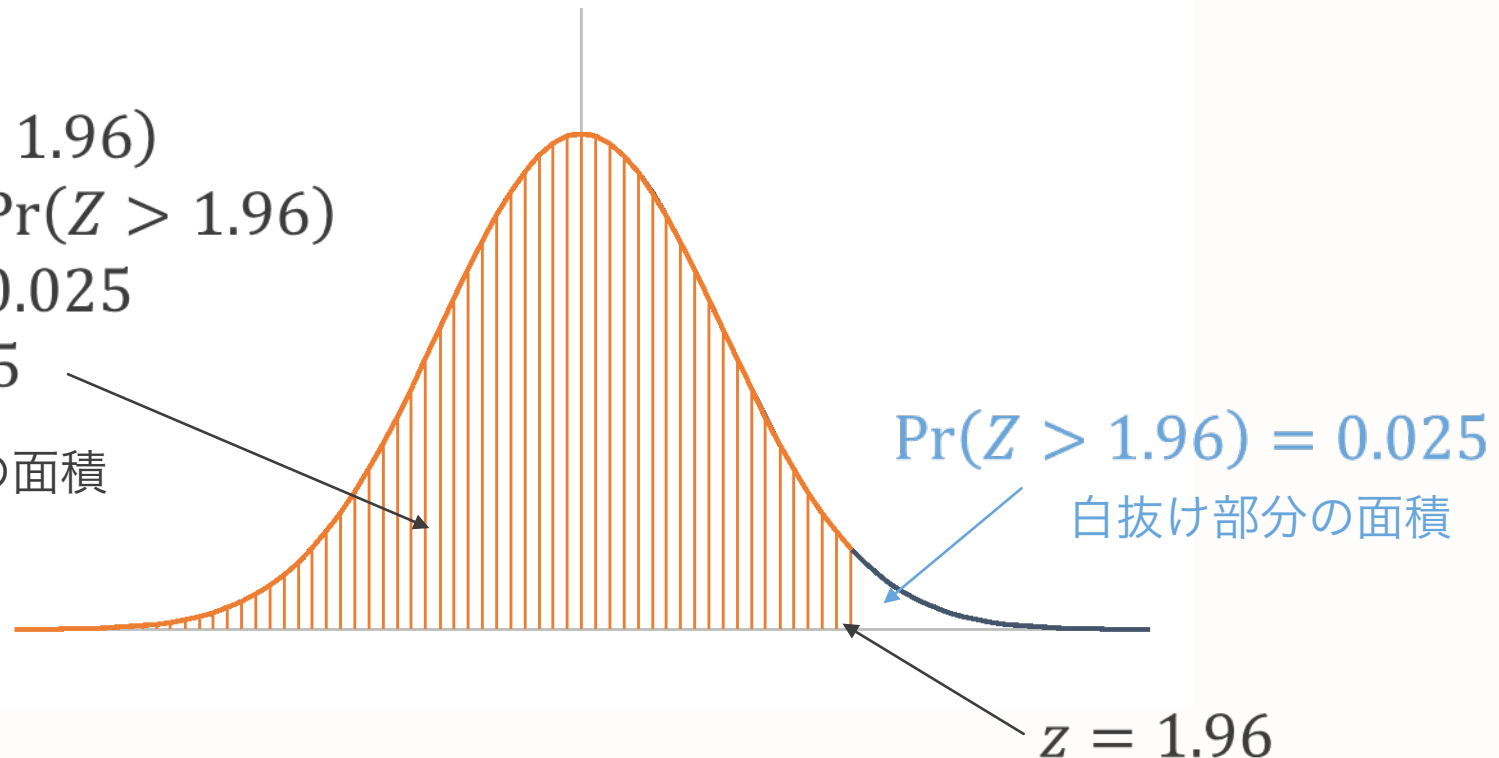


■ 例3) $z = 1.96$ に対応する下側確率 $\Pr(Z < 1.96)$ を求めたい

- ✓ 確率の公理を利用する
- ✓ $\Pr(Z < 1.96) = 1 - \Pr(Z > 1.96)$

$$\begin{aligned}\Pr(Z < 1.96) \\ &= 1 - \Pr(Z > 1.96) \\ &= 1 - 0.025 \\ &= 0.975\end{aligned}$$

斜線部の面積



■ 例4) $-1 < z < 1$ に対応する確率 $\Pr(-1 < Z < 1)$ を求めたい

✓ 手順① $Z = 1.00$ のときの上側確率 $\Pr(Z > 1.00)$ を求める

➤ $\Pr(Z > 1.00) = 0.1586$

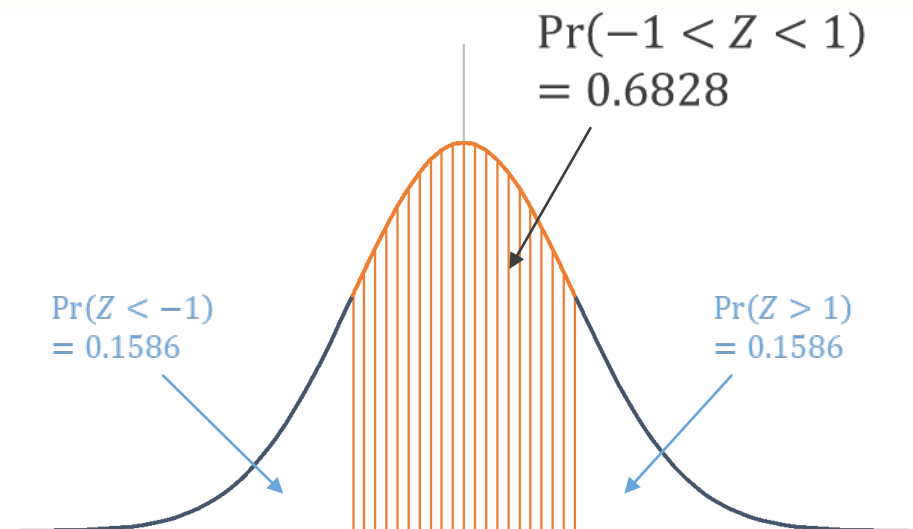
✓ 手順② $Z = -1.00$ のときの下側確率 $\Pr(Z < -1.00)$ を求める

➤ $\Pr(Z < -1.00) = 0.1586 \rightarrow$ 左右対称なので, ①と同じ値

✓ 手順③ 確率の合計1から, ①と②を引く

➤ $\Pr(-1 < Z < 1) = 1 - (\Pr(Z > 1.00) + \Pr(Z < -1.00))$

➤ $= 1 - (0.1586 + 0.1586) = 0.6828$



◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 積分の概念を学ぶ
 - 積分：①横軸と②横軸上の点，③グラフで囲まれた部分の面積
- ✓ 標準正規分布とその特徴について理解する
 - 中心極限定理
 - 標準正規分布